



Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF)

► INTRODUCTION

- ❖ Le cahier des charges fonctionnel (CdCF) est un document formulant le besoin du client, au moyen de fonctions détaillant les services rendus par le produit et les contraintes auxquelles il est soumis.
- ❖ Il convient de rappeler que la réussite d'un projet passera **impérativement** par la définition écrite, détaillée, précise, exhaustive et évaluable:
 - des objectifs (mesurables) à atteindre;
 - des ressources requises;
 - de la planification de la mise en œuvre;
 - des outils d'évaluation;
 - des méthodes de contrôle.



Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► INTRODUCTION

❖ Dans le cadre de la réalisation d'un projet, **le cahier des charges n'est qu'une étape dans le processus suivant:**

- nomination d'un responsable du projet;
- exploration des possibilités techniques et de l'état de l'art en la matière;
- obtention d'un consensus sur le projet au sein de l'entreprise;
- **rédaction du cahier de charges et de la méthodologie d'évaluation des offres;**
- émission du cahier des charges et la présentation formelle de celui-ci aux soumissionnaires potentiels;
- analyse des offres;
- négociation et signature du contrat de mise en œuvre;
- mise en œuvre, suivi et évaluation des résultats du projet.



Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► INTRODUCTION

- ❖ **2 points de vue différents** peuvent être envisagés:
 - imposer une solution, des spécifications détaillées, un outil ou un produit;
 - décrire uniquement les fonctionnalités souhaitées en laissant le choix de la solution à adopter
- ❖ **Dans la pratique, le cahier de charges sera souvent un mélange de ces deux approches**, le choix s'effectuant selon les besoins, l'état de connaissance des solutions potentielles, le niveau et la quantité de compétences disponibles dans l'entreprise pour le rédiger et analyser les offres.



Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► INTRODUCTION

❖ Quelques règles à respecter:

- une question doit être précise et se terminer par un point d'interrogation;
- une question ne doit être posée que si on peut en utiliser la réponse dans le processus d'évaluation;
- les questions doivent être formulées de façon à obtenir le maximum de réponses quantifiées, ce qui simplifie l'évaluation;
- la quantité de questions et de réponses doit être facilement manipulable et gérable (l'utilisation de formulaires informatiques préétablis par le demandeur est un must);
- le processus d'évaluation doit si possible être informatisé.



Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► INTRODUCTION

- ❖ Dans le cadre d'un appel d'offre, **le cahier de charges comprend deux sections:**
 - une section distribuée aux soumissionnaires contenant:
 - la description et le contexte du projet,
 - les spécifications applicatives, techniques, de réalisation et de suivi du projet,
 - les spécifications administratives et contractuelles,
 - les formulaires de réponses;
 - une section non distribuée comprenant:
 - la méthodologie d'analyse des offres,
 - le détail des critères de sélection



Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► Que mettre/ne pas mettre dans un cahier des charges ?

- ❖ Le cahier des charges à un rôle bien précis : définir dans quel environnement un objet fonctionne et quelle(s) fonction(s) il doit réaliser. Il doit se contenter de définir cet environnement et ces fonctions, et uniquement les définir.
- ❖ **Dans le Cahier des Charges, on doit expliquer clairement le rôle de l'objet en question**
- ❖ Un exemple concret : une tondeuse à gazon. Sa fonction est facile à trouver : tondre la pelouse, une contrainte pourrait être de ne pas pouvoir couper un objet d'une épaisseur supérieure à 0.5mm. Il est tentant d'essayer d'expliquer comment on réalisera cette fonction et se pliera à cette contrainte. Cependant, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire.



Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► La démarche normalisée

- ❖ La démarche de réalisation d'un cahier des charges est dite *normalisée*, car elle est régie par des *normes*. Ce sont des sortes de loi, que tous les concepteurs respectent afin de se comprendre entre eux.
- ❖ Il existe un grand nombre de normes. Elles peuvent sembler contraignantes, mais limitent le risque de se planter dans son cahier des charges (ce qui peut se révéler catastrophique pour les entreprises qui investissent de grosses sommes d'argent dans un projet).
- ❖ Elles définissent un nombre assez important de règles, et proposent notamment une méthode pour présenter le Cahier des Charges rédigé. Cela force les concepteurs à suivre un raisonnement rigoureux et à se poser les bonnes questions au bon moment.



Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► La démarche normalisée

- ❖ La démarche de rédaction du Cahier des Charges Fonctionnel compte 3 étapes principales :
 - L'introduction au problème posé
 - L'expression fonctionnelle du besoin
 - Les solutions proposées pour répondre à ce besoin



Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► Introduction au problème posé

- ❖ L'idée est simple : il faut donner une description succincte du projet. Expliquer en quoi il consiste, son objectif, une éventuelle prévision des dépenses et bénéfices s'il y a lieu, etc.
- ❖ Il faut aussi lui donner un contexte : sa situation par rapport à d'autres au sein de l'entreprise, les études effectuées et celles à effectuer, ainsi qu'une liste exhaustive des personnes concernées par le projet si elles sont connues à l'avance.



Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► Expression fonctionnelle du besoin

- ❖ C'est la partie clé du Cahier des Charges, c'est ici qu'on définit les fonctions et les contraintes.
- ❖ Chaque fonction et chaque contrainte est définie par un certain nombre d'informations la concernant :
 - Son nom
 - Ses critères
 - Son niveau
 - Sa flexibilité

Analyse fonctionnelle du nouveau besoin

Cahier des charges fonctionnelles

FONCTIONS	CRITERES D'APPRECIATIONS D'APPRECIATION	NIVEAUX REQUIS D'APPRECIATION	FLEXIBILITE
Déplacer le pointeur sur l'écran et valider les choix de l'utilisateur.	- Validation du choix de l'utilisateur - Déplacement du curseur	Avec un seul doigt En temps réel	
Se connecter physiquement à l'unité centrale pour permettre l'échange d'informations.	- Type de transmission - Distance PC/Souris - Rapidité de connexion - Facilité de connexion	Par fil Au moins 1 mètre Instantanée Sans outil	
Etre alimenter en énergie.	- Disponibilité - Source d'énergie	Utilisable 24H/24 et 7J/7. Aucune utilisation de produit chimique ni d'énergie fossile.	
Respecter l'environnement lors de sa conception et de son utilisation.	Composants utilisés	Aucun composant comportant des produits dangereux (plomb, mercure, etc.)	
Respecter la réglementation en vigueur vis-à-vis de l'énergie (sécurité électrique).	Norme sur la sécurité électrique		
Avoir un design agréable pour l'utilisateur (couleur, forme)	- Couleur - Forme	2 couleurs maximum arrondis	
Avoir une ergonomie adaptée à la main de l'utilisateur.	Taille	Adapté à la main d'un enfant de 5 ans	



Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► **Solution proposée pour répondre au besoin**

- ❖ Cette partie est un peu la transition entre la rédaction du Cahier des Charges et la conception. On commence ici à proposer des pistes de recherche pour la réalisation de chacune des fonctions.
- ❖ L'objectif est d'organiser au mieux la suite du projet, en le découpant en "sous projets". Pour cela, une connaissance parfaite des fonctions du produit en question est indispensable, pour connaître la teneur en travail qu'elles nécessiteront.



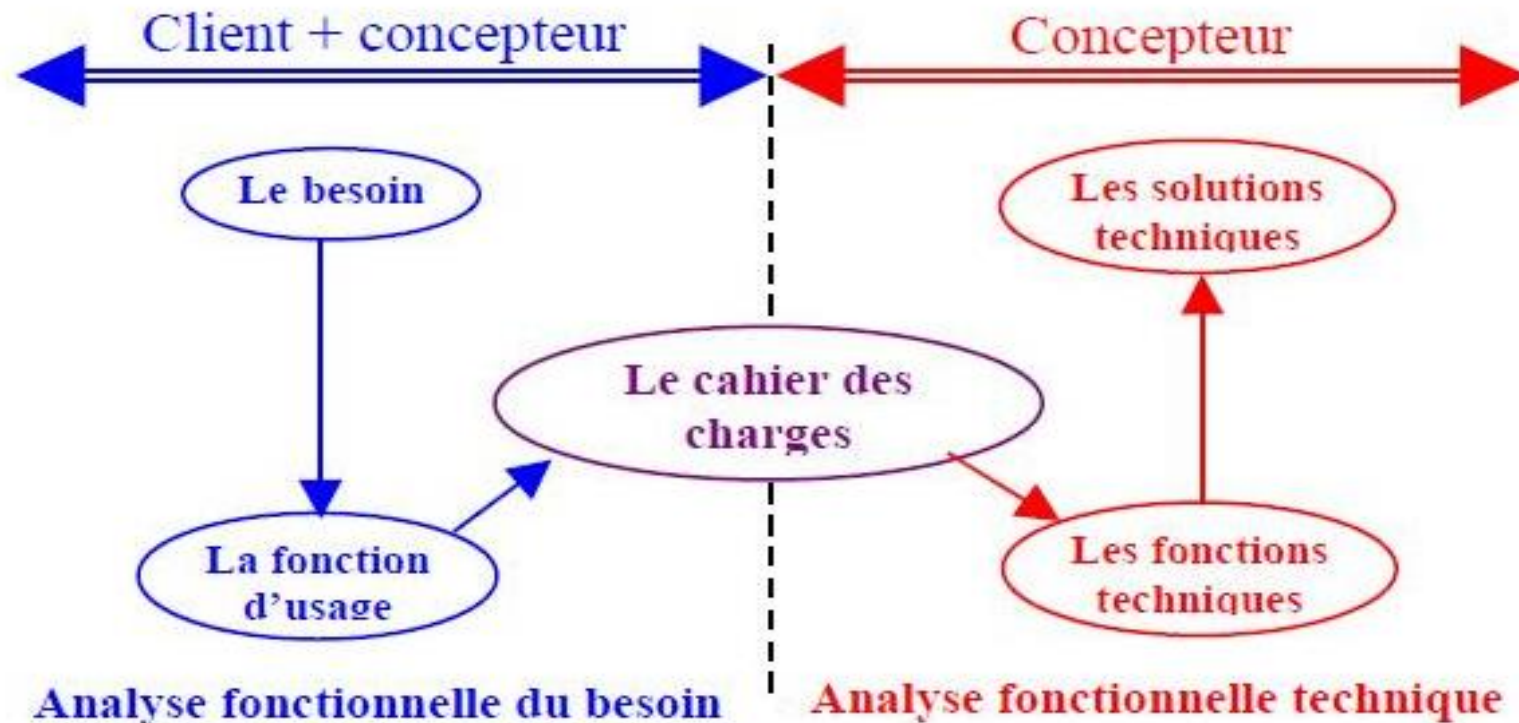
Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► A quoi sert une analyse fonctionnelle du besoin ?

- ❖ Elle est la base de l'établissement du **Cahier Des Charges Fonctionnel** du besoin que l'on appelle plus souvent le CDCF





Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► Les outils au service du concepteur

❖ La bête à cornes

- Son objectif est simple : Elle indique à quoi sert le produit

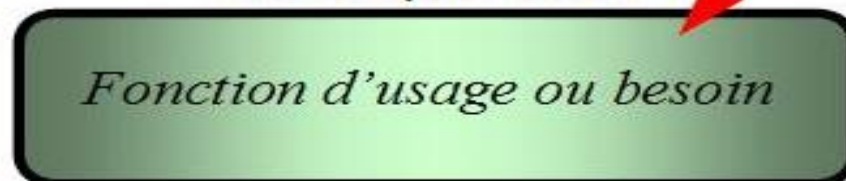
A qui rend-il service ?



Sur quoi agit-il ?



Dans quel but ?





Université de Fianarantsoa

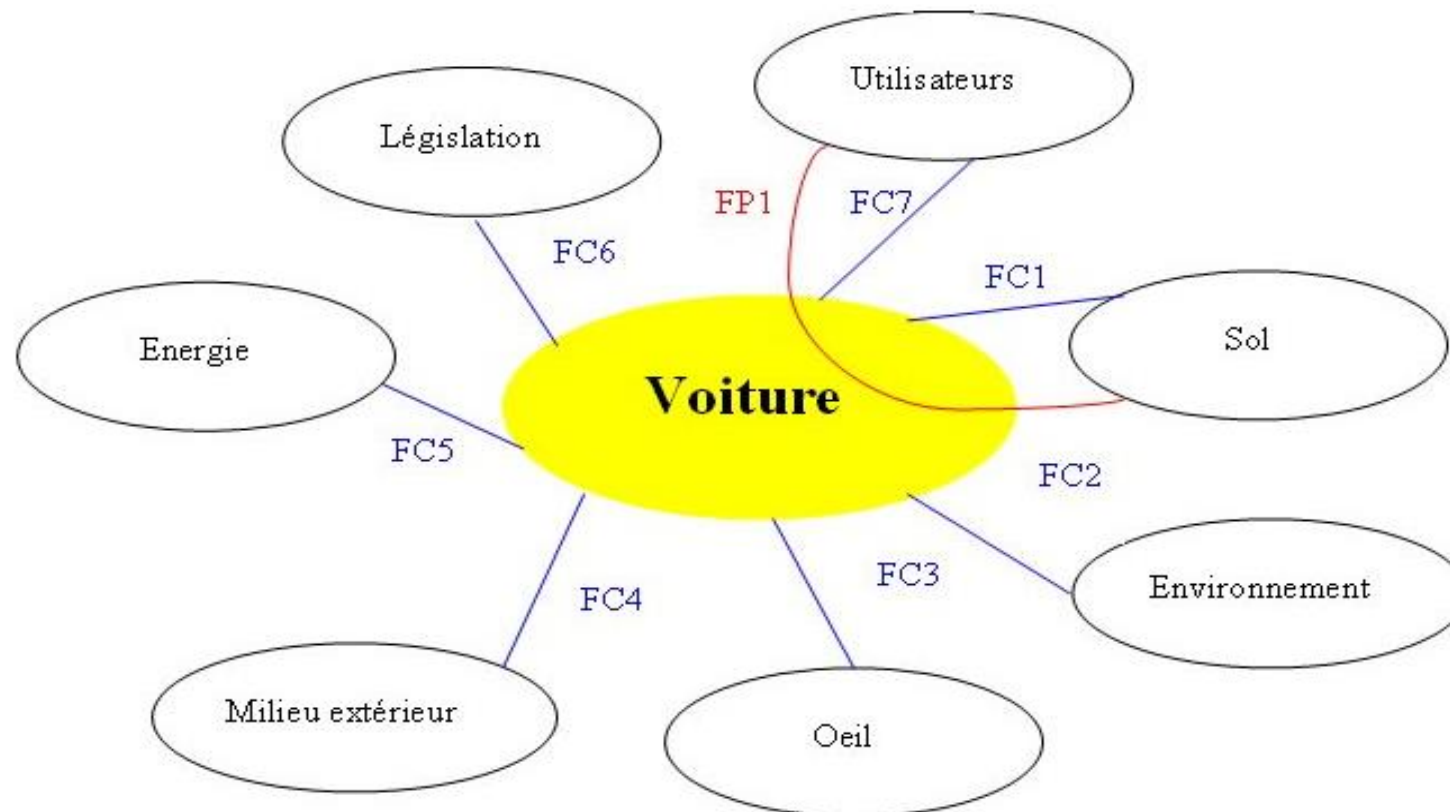


Ecole Nationale d'Informatique

► Les outils au service du concepteur

❖ Le diagramme pieuvre

- permet de relier simplement le produit à son environnement extérieur





Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► Les outils au service du concepteur

❖ Le diagramme pieuvre

- Voici la liste des fonctions et des contraintes :
 - **FP1** : Permettre aux utilisateurs de se déplacer sur le sol, rapidement et sans se fatiguer
 - **FC1** : Ne pas influencer ni être influencé par le revêtement au sol
 - **FC2** : Respecter l'environnement, résister à la corrosion
 - **FC3** : Être esthétique
 - **FC4** : Résister au milieu extérieur
 - **FC5** : S'adapter aux énergies disponibles, limiter la consommation
 - **FC6** : Respecter toutes les lois et réglementations
 - **FC7** : Être confortable, s'adapter à toutes les corpulences



Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► Les outils au service du concepteur

❖ Le diagramme pieuvre

- Chaque contrainte est reliée à un élément du milieu extérieur, alors que chaque fonction relie le produit à deux éléments extérieurs.
- Il n'existe pas, d'outil normalisé visant à lier les fonctions à leurs critères et niveaux. En général, on se contente de créer un tableau avec une ligne par fonction et/ou par contrainte.



Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

EXEMPLE CdCF

- ▶ L'analyse fonctionnelle du besoin:
 - ❖ Qu'est ce qu'une analyse fonctionnelle du besoin ?
 - ❖ A quoi sert une analyse fonctionnelle du besoin ?
 - ❖ Comment faire une analyse fonctionnelle du besoin ?



Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► Qu'est ce qu'une analyse fonctionnelle du besoin ?

- ❖ D'après la norme AFNOR NF X 50-151, l'analyse fonctionnelle est une démarche qui consiste à **rechercher, ordonner, caractériser, hiérarchiser** et / ou **valoriser** les fonctions du produit attendu par l'utilisateur.

► A quoi sert une analyse fonctionnelle du besoin ?

- ❖ L'analyse fonctionnelle du besoin est utilisée au début d'un projet pour **créer** (conception) ou **améliorer** (reconception) **un produit**. Elle est un élément indispensable à sa bonne réalisation. On détermine donc, par exemple, les fonctions principales, les fonctions secondaires et les fonctions contraintes d'un produit. Il est important de faire ce recensement afin d'effectuer un dimensionnement correct des caractéristiques du produit.



Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► Comment faire une analyse fonctionnelle du besoin ?

❖ *Décrire précisément le besoin.*

- Il convient dans un premier temps de répondre aux questions qui vont permettre de décrire le besoin le plus précisément possible. Pour cela il existe une méthode appelée "QQOQCP" pour "Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Combien ?".
- Exemple de la souris



Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

- Comment faire une analyse fonctionnelle du besoin ?

QOQOQPC	Exemples de questions pour la souris	Exemples de réponses pour la souris
Quoi ?	De quel besoin s'agit-il ?	Déplacer le pointeur sur le moniteur
Qui ?	Qui est concerné par ce besoin ?	Les utilisateurs d'un ordinateur
Où ?	A quel endroit ce besoin est le plus ressenti ?	Dans un bureau, sur une table
Quand ?	A quel moment ce besoin se fait-il ressentir ?	A chaque utilisation de l'ordinateur
Comment ?	Sous quelle forme se besoin est ressenti ?	Les informaticiens déplacent souvent le pointeur sur leur moniteur. Il faut que cette actions soit simple et rapide.
Pourquoi ?	Quelles sont les raisons qui ont fait apparaître ce besoin ?	Le besoin de gagner du temps et faciliter le déplacement du curseur sur le moniteur.
Combien ?	Combien de personnes sont concernés par ce besoin ?	Tous les utilisateurs d'un ordinateur soit environ 80% des français.

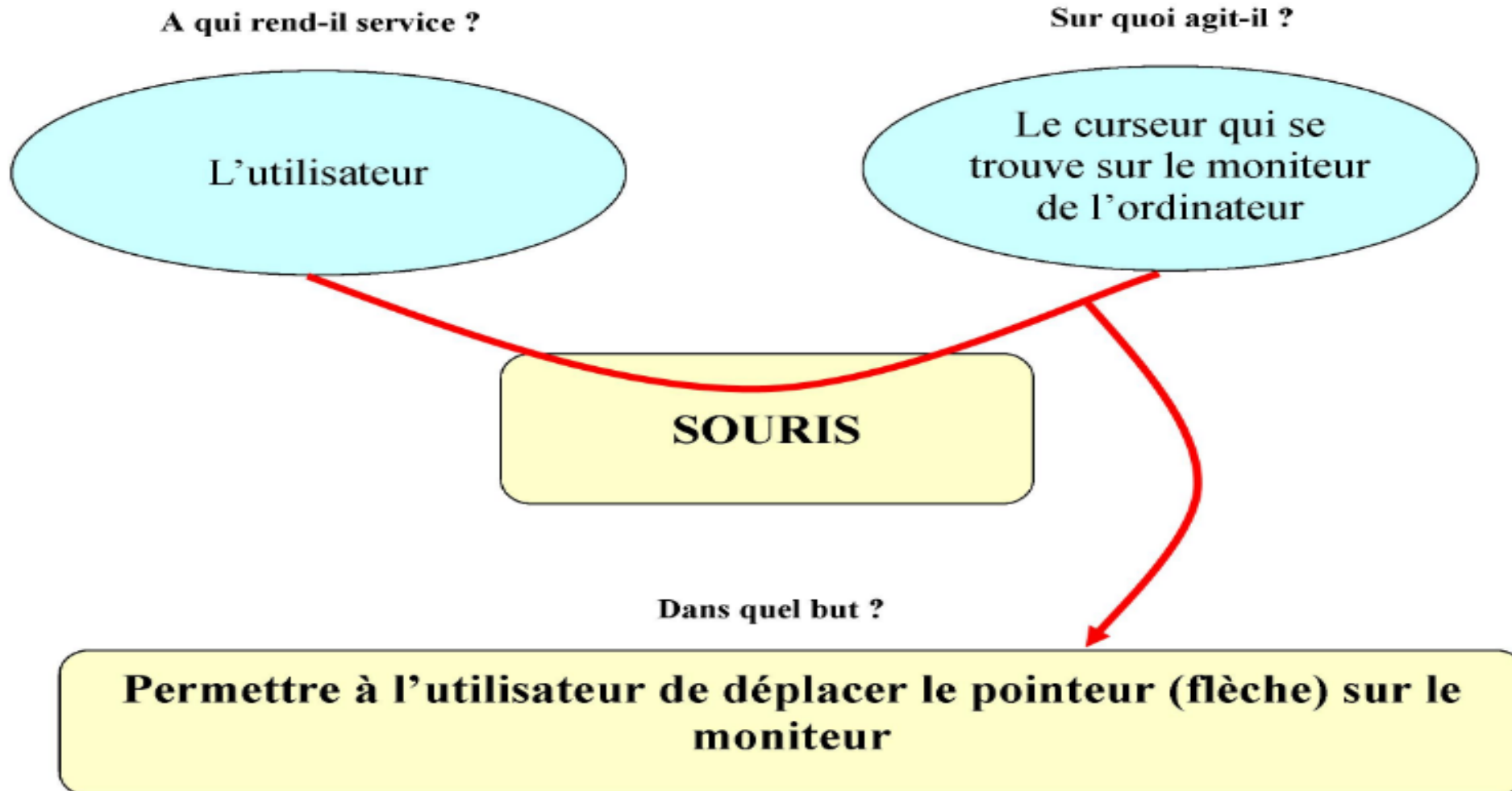


Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► Comment faire une analyse fonctionnelle du besoin ?





Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► Comment faire une analyse fonctionnelle du besoin ?

❖ *Recenser les fonctions de service.*

- La recherche des fonctions de service s'effectue en étudiant les relations du futur produit ou système avec son environnement. Elle s'effectue selon une méthodologie axée sur le recensement exhaustif des fonctions : ne pas en oublier, ne pas inventer de faux services.
- Cette étape de l'analyse fonctionnelle est possible grâce à un outil appelé "graphe des interactions" (appelé parfois "diagramme pieuvre"). Il montre de manière visuelle et littérale les relations entre un produit et ses milieux environnants. Ces relations correspondent au service rendu par le produit et contribuent à l'élaboration du cahier des charges.
- Un graphe des interactions comprend toujours deux parties liées : une partie graphique (le « diagramme pieuvre ») et une partie descriptive souvent présentée sous forme de tableau.



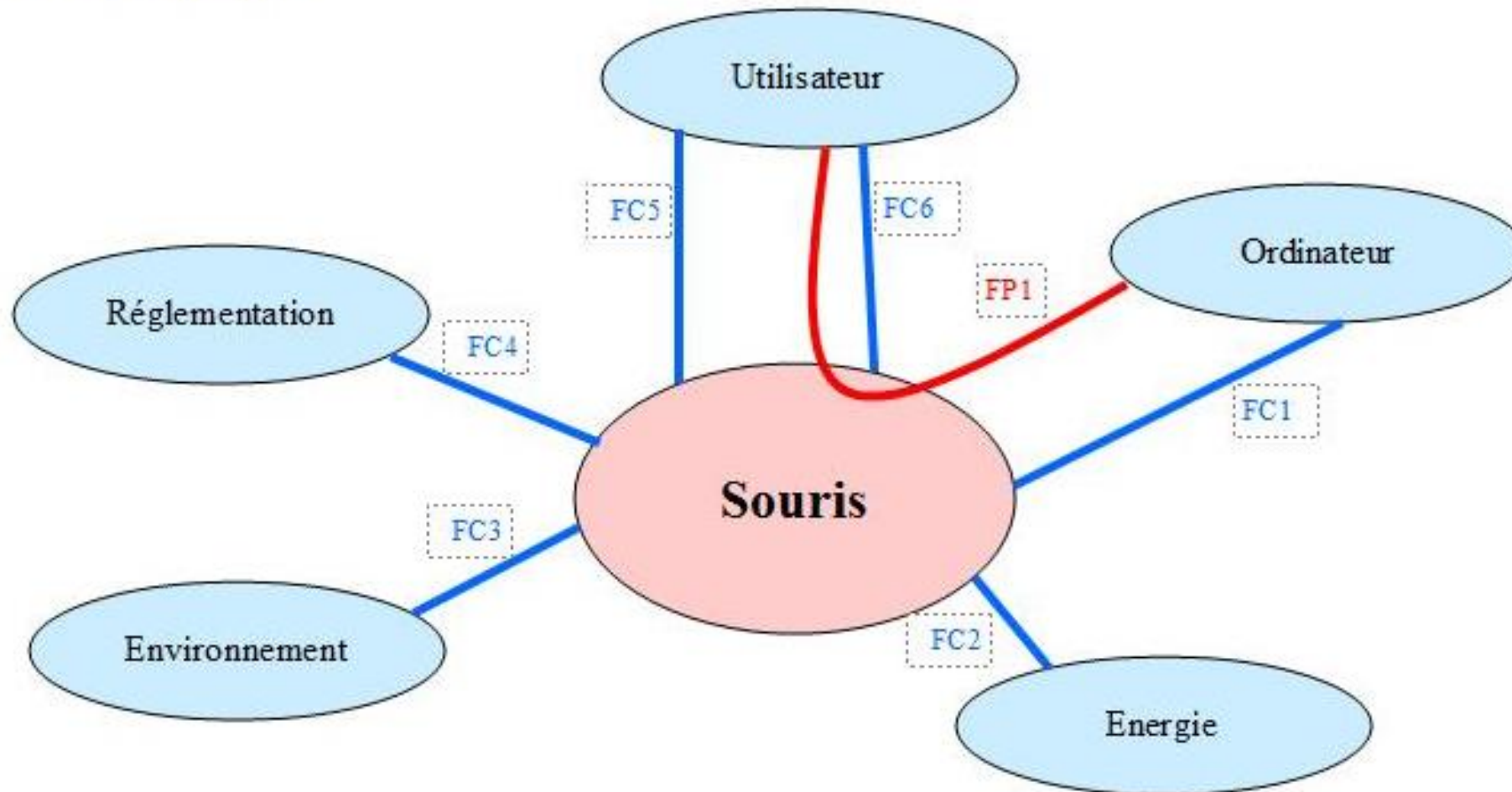
Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

- Comment faire une analyse fonctionnelle du besoin ?

Partie graphique :





Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► Comment faire une analyse fonctionnelle du besoin ?

❖ **Partie descriptive :**

Repère de la fonction	Désignation de la fonction
FPI	Déplacer le pointeur sur l'écran et valider les choix de l'utilisateur.
FC1	Se connecter physiquement à l'unité centrale pour permettre l'échange d'informations.
FC2	Etre alimenter en énergie.
FC3	Respecter l'environnement lors de sa conception et de son utilisation.
FC4	Respecter la réglementation en vigueur vis-à-vis de l'énergie (sécurité électrique).
FC5	Avoir un design agréable pour l'utilisateur (couleur, forme)
FC6	Avoir une ergonomie adaptée à la main de l'utilisateur.



Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► Comment faire une analyse fonctionnelle du besoin ?

❖ *Caractériser et quantifier les fonctions (rédaction du cahier des charges)*

- Une fois les fonctions identifiées, il faut définir les critères qui nous permettront d'effectuer le choix d'une solution technique : la caractérisation des fonctions.
- Cela consiste à énoncer pour chaque fonction de service :
 - Les critères d'appréciation : Caractère retenu pour apprécier la manière dont une fonction est remplie ou une contrainte respectée.
 - Les niveaux de chaque critère :



Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► Comment faire une analyse fonctionnelle du besoin ?

- Les niveaux de chaque critère : Grandeur repérée dans l'échelle adoptée pour un critère d'appréciation d'une fonction. Cette grandeur peut être celle recherchée en tant qu'objectif ou celle atteinte par une solution proposée. Le niveau quantifie le critère et représente ainsi la performance attendue du service à rendre.
- La flexibilité de chaque niveau : Ensemble d'indications exprimées par le demandeur sur les possibilités de moduler le niveau recherché pour un critère d'appréciation. Cette indication n'est pas toujours définie surtout pour les produits de conception simple.



Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

- ▶ **Comment faire une analyse fonctionnelle du besoin ?**
 - ❖ *Caractériser et quantifier les fonctions (rédaction du cahier des charges)*
 - *Exemple de la souris :*

Analyse fonctionnelle du nouveau besoin

Cahier des charges fonctionnelles

FONCTIONS	CRITERES D'APPRECIATIONS D'APPRECIATION	NIVEAUX REQUIS D'APPRECIATION	FLEXIBILITE
Déplacer le pointeur sur l'écran et valider les choix de l'utilisateur.	- Validation du choix de l'utilisateur - Déplacement du curseur	Avec un seul doigt En temps réel	
Se connecter physiquement à l'unité centrale pour permettre l'échange d'informations.	- Type de transmission - Distance PC/Souris - Rapidité de connexion - Facilité de connexion	Par fil Au moins 1 mètre Instantanée Sans outil	
Etre alimenter en énergie.	- Disponibilité - Source d'énergie	Utilisable 24H/24 et 7J/7. Aucune utilisation de produit chimique ni d'énergie fossile.	
Respecter l'environnement lors de sa conception et de son utilisation.	Composants utilisés	Aucun composant comportant des produits dangereux (plomb, mercure, etc.)	
Respecter la réglementation en vigueur vis-à-vis de l'énergie (sécurité électrique).	Norme sur la sécurité électrique		
Avoir un design agréable pour l'utilisateur (couleur, forme)	- Couleur - Forme	2 couleurs maximum arrondis	
Avoir une ergonomie adaptée à la main de l'utilisateur.	Taille	Adapté à la main d'un enfant de 5 ans	



Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

► Comment faire une analyse fonctionnelle du besoin ?

❖ *Hiérarchiser les fonctions*

- Dans certain cas, il faut pouvoir indiquer aux futurs prestataires, les services essentiels sur lesquels il faudra concentrer leurs savoir-faire ; pour cela, il est possible de hiérarchiser les fonctions soit en associant directement un coefficient à chaque fonction, soit en comparant chaque fonction à toutes les autres en jugeant si elle est "plus importante" ou "moins importante".